

Nettrix 宁畅		制定日期	2023/09/27			
		修改日期				
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明			范一博	V 1.0	共 36页

Nettrix 宁畅

变更记录

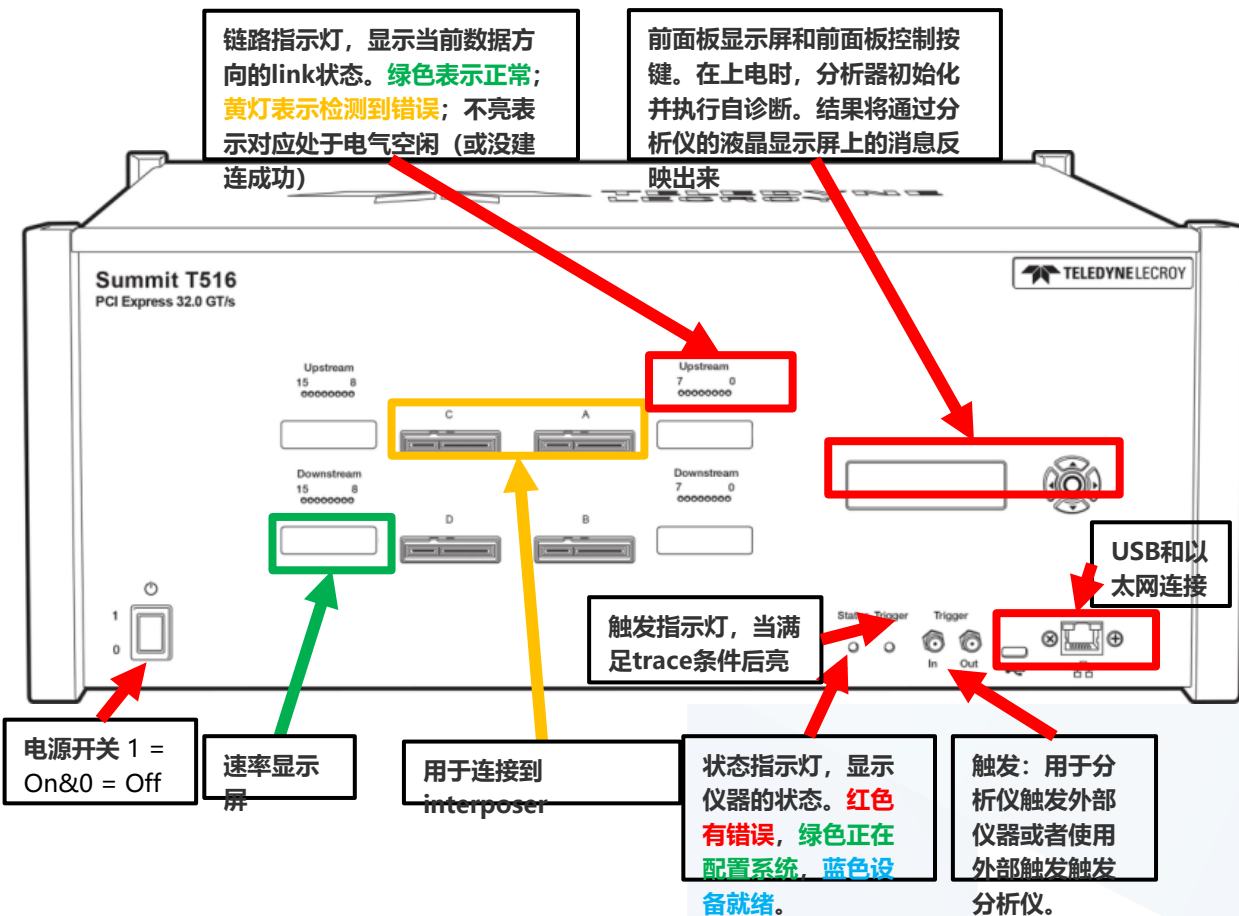
[illegible]

LeCroy Summit T516使用介绍

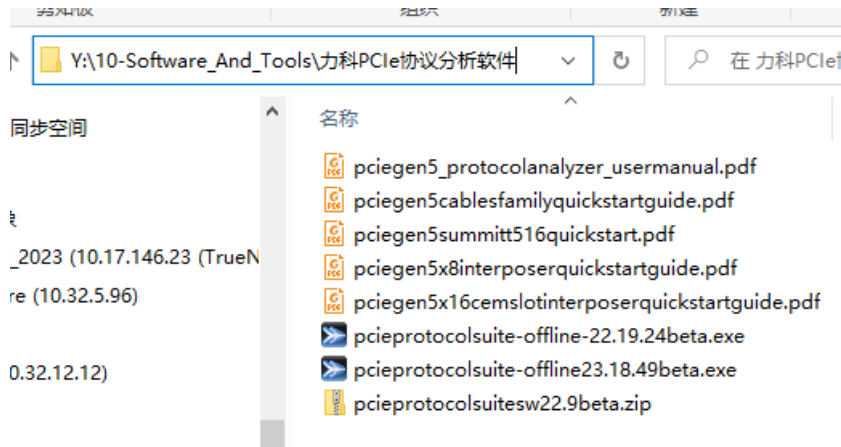
宁畅信息产业（北京）有限公司

仪器介绍

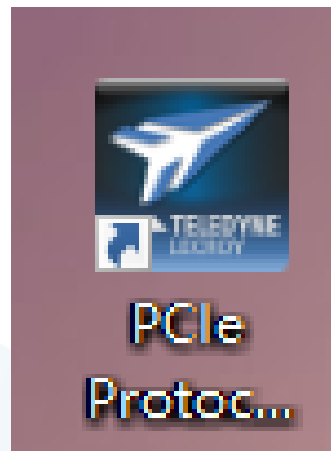
Nettrix 宁畅



找一个电脑安装力科协议分析仪软件“PCIe Protocol Analysis”，**SMB安装包路径：\10-Software_And_Tools\力科PCIe协议分析软件**，使用最新的安装。安装没有特别需要注意的，一路Next加同意就好。安装完成后，桌面会出现快捷方式。



软件在SMB路
径

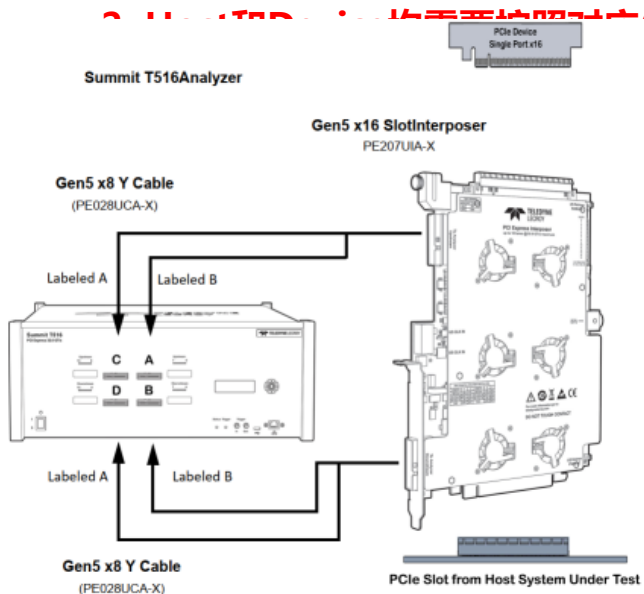


快捷方式

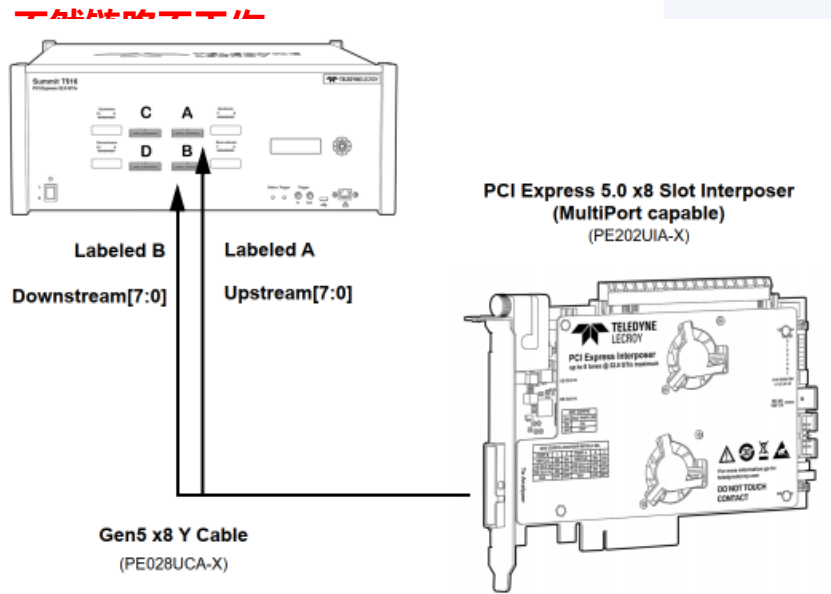
Interposer连接示意

按照下图所示的方式将仪器，Interposer，DUT连接到一起。（user manual- 2.9.1 page15）

注意：1. 图中所示的Interposer为Gen5 Interposer（随仪器一起的），如果让T516搭配Gen4的Interposer则需要转接线，随仪器一起的线缆无法使用。



T516搭配X16 Gen5 Interposer

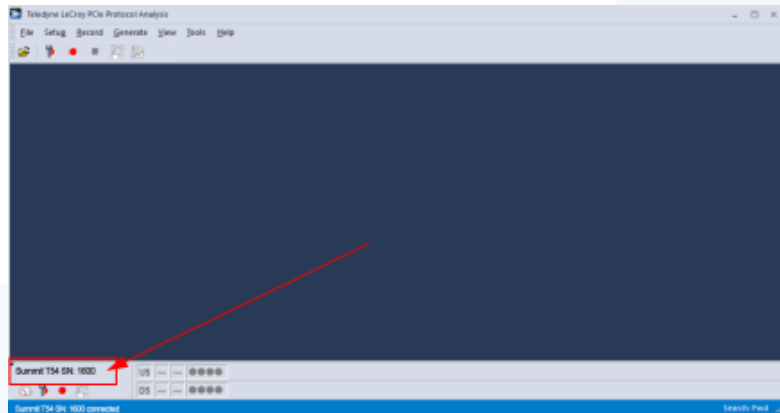
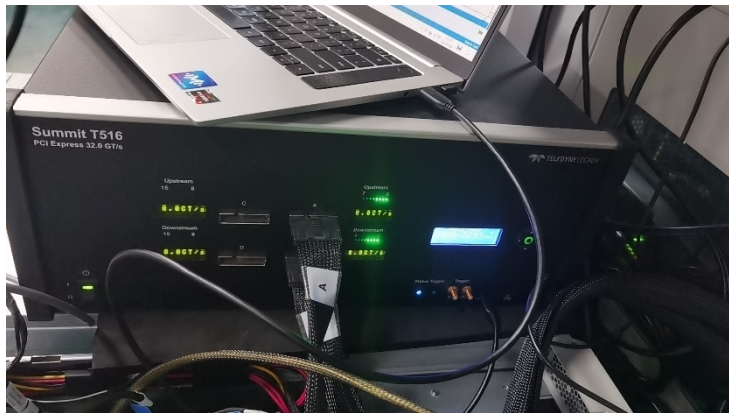


T516搭配X8 Gen5 Interposer

使用USB线缆连接

将电脑和仪器连接，将Interposer和仪器上电开机，仪器上电后需要一段时间的初始化。

有两种连接方式：**通过USB线缆连接和通过以太网连接。**



开机后使用随仪器附带的USBA to USB C线缆将仪器和装有软件的电脑连接起来。

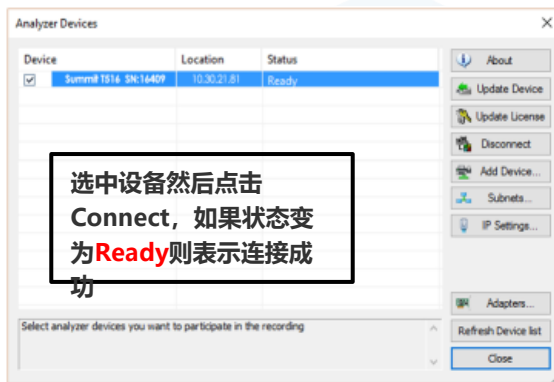
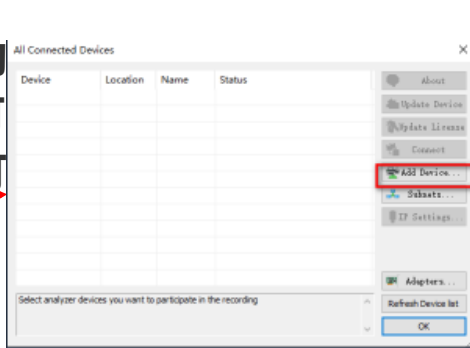
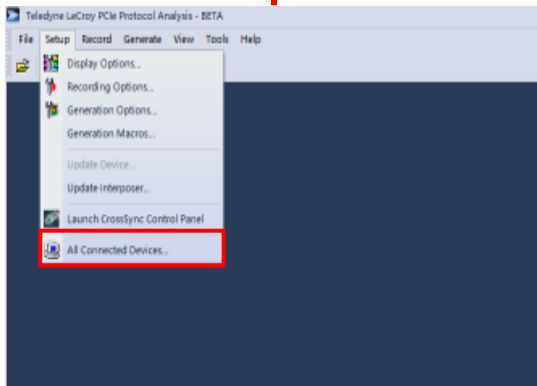
首次使用仪器会在电脑上安装驱动，当看到“Windows已经完成了新硬件所需的软件安装”弹窗后，便可以打开软件使用。

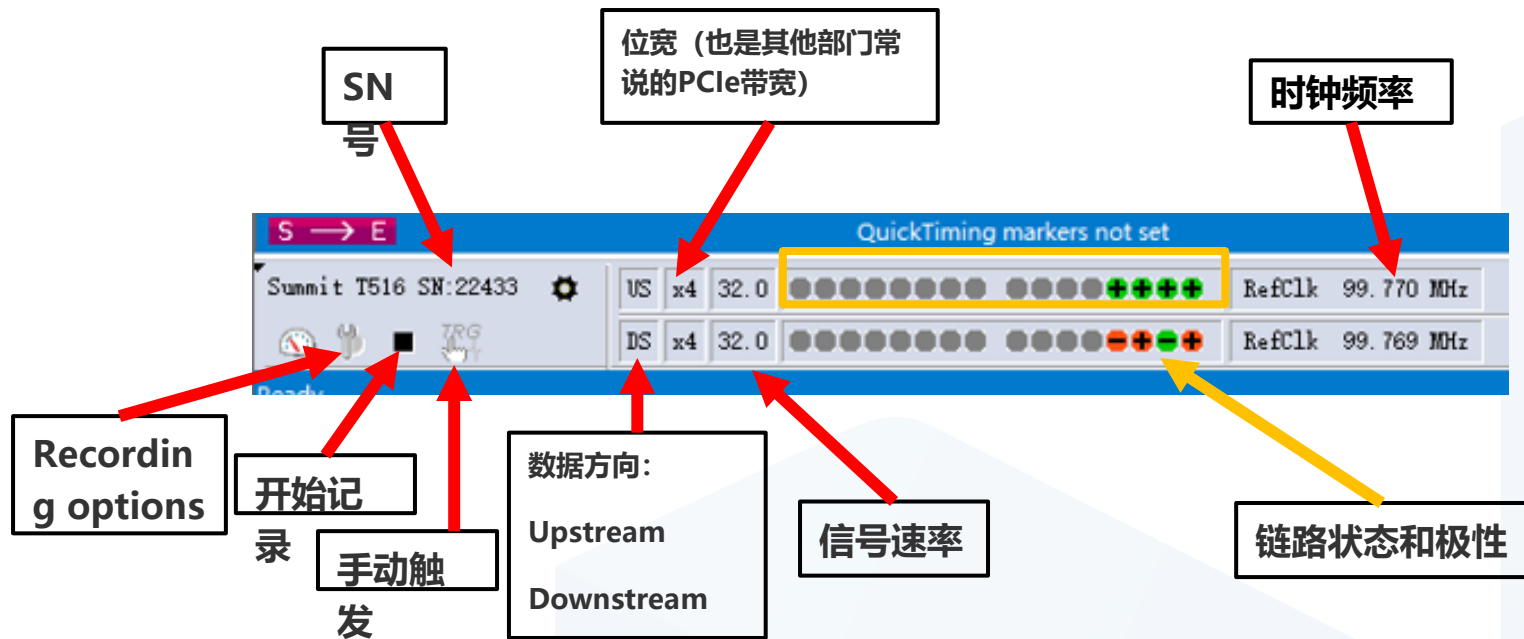
打开软件后左下角出现仪器的SN号，则表示连接成功

使用以太网连接

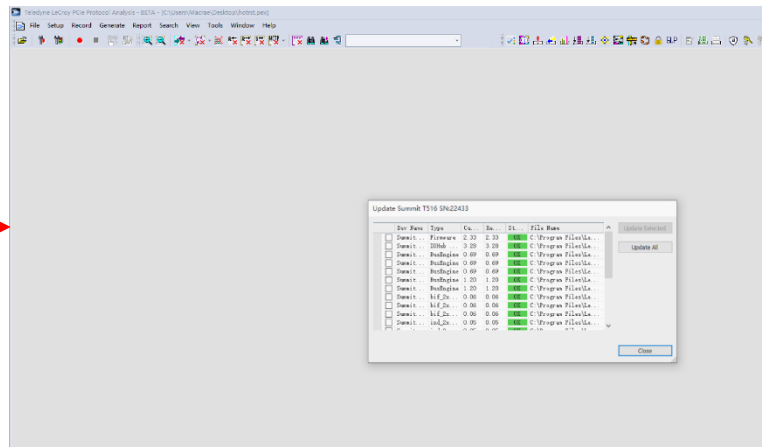
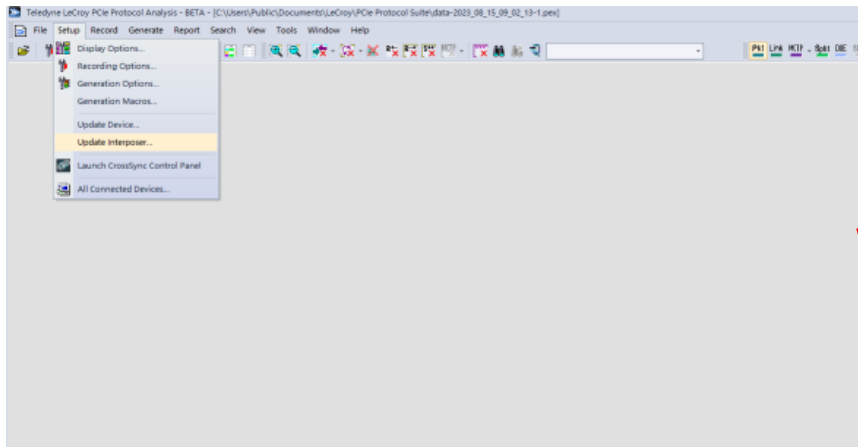
将分析仪连接到和电脑相同的局域网，默认使用DHCP，可以从仪表液晶屏查看IP然后打开软件：

选择Setup → All Connected Devices

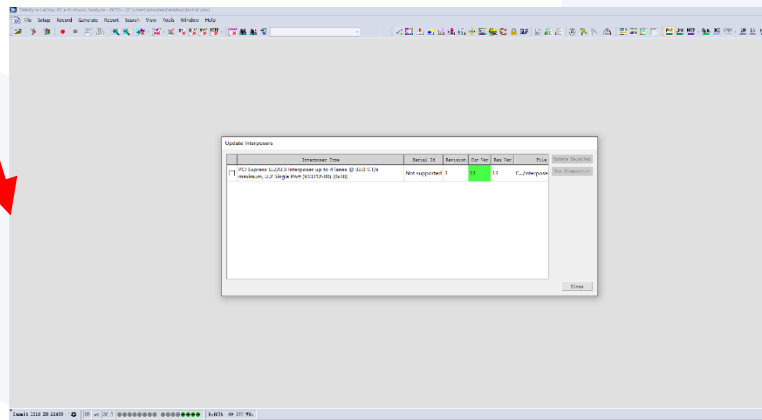




更新仪器



update device



update interposer

确认好连接成功后分别点击:

Setup→ update device

Setup→update interposer

如果有更新项会显示红色，然后将设备和interposer的更新项目都更新到如右图显示的绿色。

链路调整

Step 1

将DUT开机,
等链路稳定
后进行如下
操作

① 点击打开
recording
options

② 选择
snapsh
ot

⑤ 选择几十兆
的buffer
size用于调试

⑥ 所有的过滤
条件都不选择
(都不打对号)

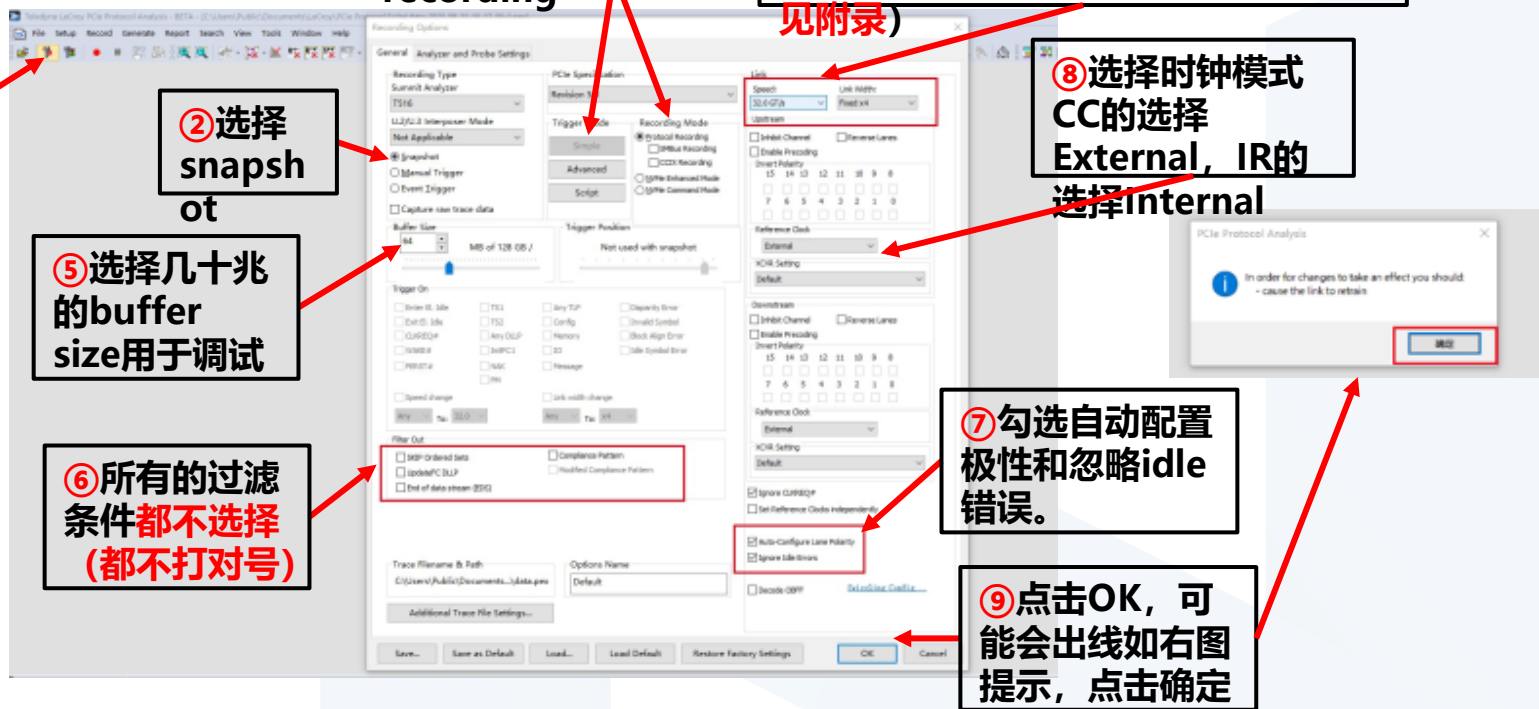
③ 选择simple和
protocol
recording

④ 将位宽和速率设置为仪器前面板显
示的, 如果不确定就设置为auto (不
建议用auto, 因为auto时候不能一键
lane反转, 自动位宽下设置lane反转
见附录)

⑧ 选择时钟模式
CC的选择
External, IR的
选择Internal

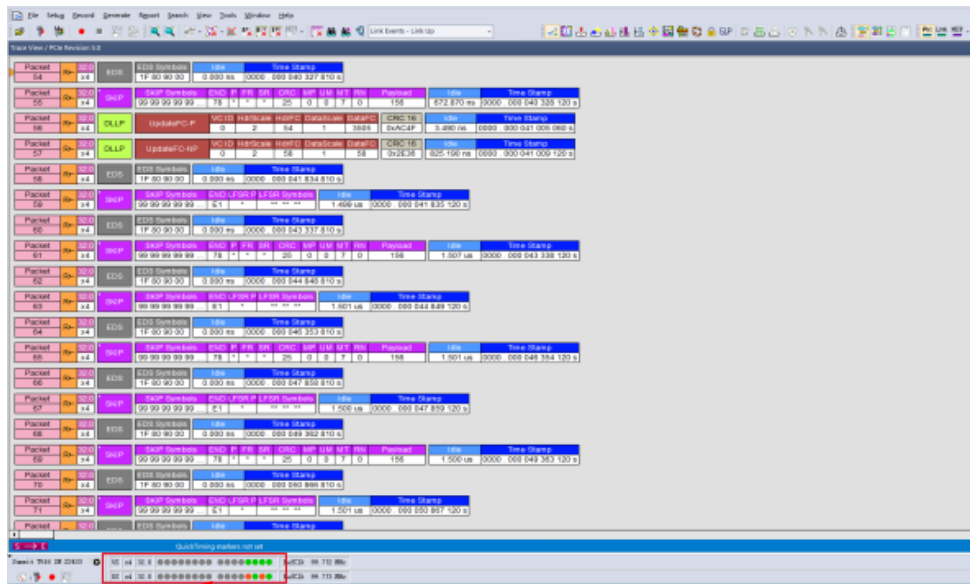
⑦ 勾选自动配置
极性和忽略idle
错误。

⑨ 点击OK, 可
能会出线如右图
提示, 点击确定



Step 2

点击记录按钮，
抓一小段trace，
用于确定lane极
性



红色表示极性反转，图中DS
的lane1和lane3极性反转

Step 3

调整lane极性

Recording Options

General Analyzer and Probe Settings

Recording Type: Summit Analyzer
TS16

U.2/U.3 Interposer Mode: Not Applicable

Snapshot
Manual Trigger
Event Trigger

Capture raw trace data

Buffer Size: 64 MB of 128 GB /

Trigger On:
☐ Enter EL Side
☐ Exit EL Side
☐ CLVREQ#
☐ WAKE#
☐ PERST#
☐ Speed change
Any Ter 32.0

Any TLP
Config
Memory
IO
Message

Disparity Error
Invalid Symbol
Block Align Error
Idle Symbol Error

Link width change
Any Ter x4

Filter Out:
☐ 90p Ordered Sets
☐ UpdateFC DLLP
☐ End of data stream (EOS)

Compliance Pattern
Modified Compliance Pattern

Trace Filename & Path: C:\Users\Public\Documents...\data.pex
Options Name: Default

Additional Trace File Settings...

PCIe Specification: Revision 5.0

Trigger Mode: Simple
Advanced
Script

Recording Mode:
☒ Protocol Recording
☐ 9MBus Recording
☐ CCR Recording
☐ 12MB Enhanced Mode
☐ 12MB Command Mode

Trigger Position: Not used with snapshot

Link:
Speed: 32.0 GT/s Link Width: Fixed x4

Upstream:
☐ Inhibit Channel
☐ Enable Preceding
☐ Reverse Lanes
Invert Polarity:
15 14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0

Reference Clock: External
ACVR Setting: Default

Downstream:
☐ Inhibit Channel
☐ Enable Preceding
☐ Reverse Lanes
Invert Polarity:
15 14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0

Reference Clock: External
ACVR Setting: Default

☒ Ignore CLVREQ#
☐ Set Reference Clocks independently

☐ Auto-Configure Lane Polarity

☒ Ignore Idle Errors

☐ Decode OBF

Save... Save as Default Load... Load Default Restore Factory Settings OK Cancel

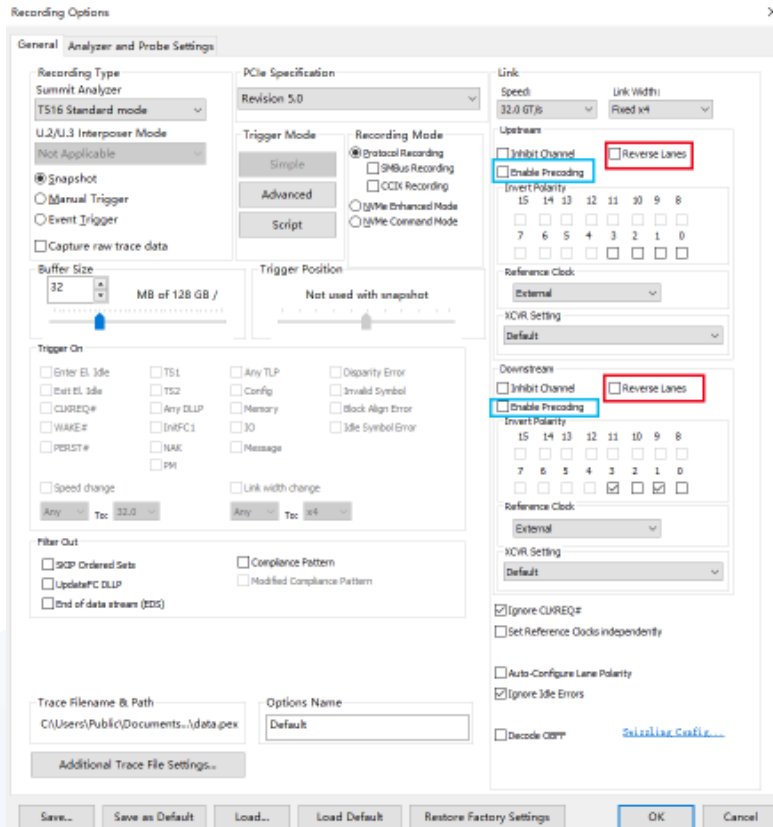
取消自动配置极性，
根据上一页知道DS
的Lane1和Lane3极
性反转，在对应处打
对号

Step 5.1

如果不满足step4, 则
调节Reverse lane和
precoding.

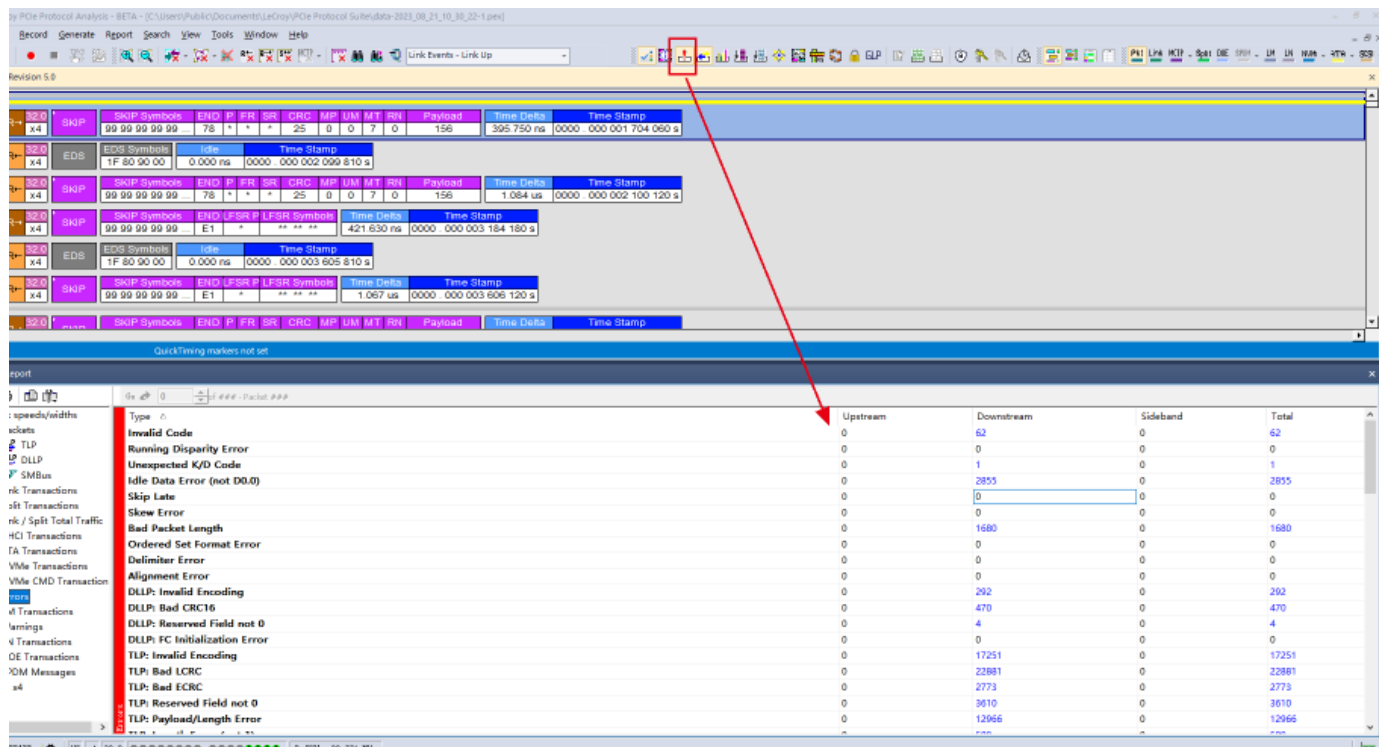
Reverse lane DS和
US必须同时改。

Precoding只有Gen5
以上速率的时候才支
持



Step 5.2

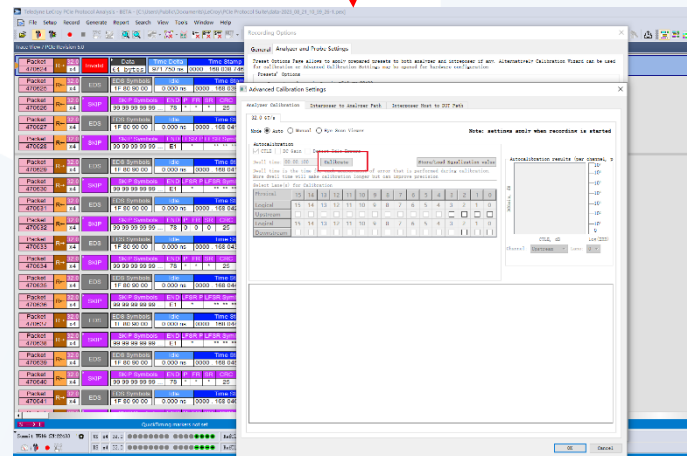
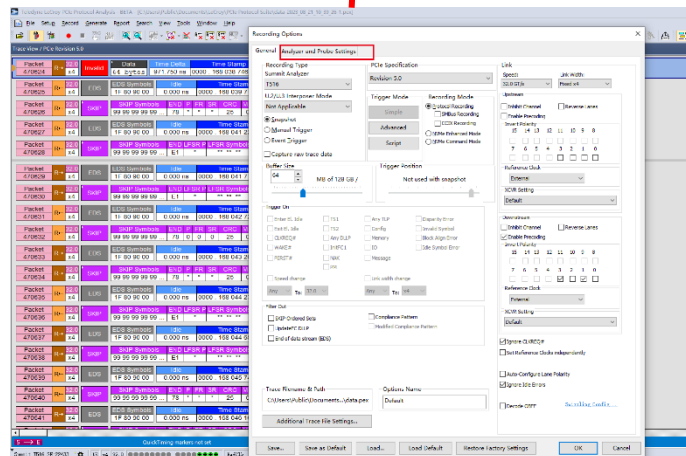
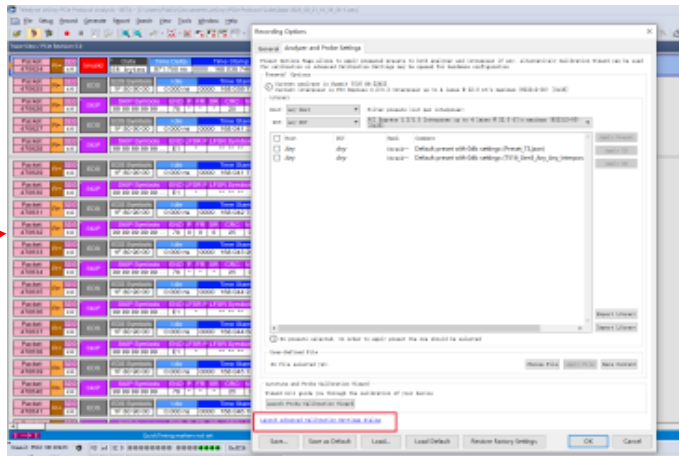
当trace内容确认
无误后，如图选
择error report
, error较多时则
准备校准仪器。



链路EQ校准

Step 1

点击recording options, 按照如下顺序点击, 打开校准程序

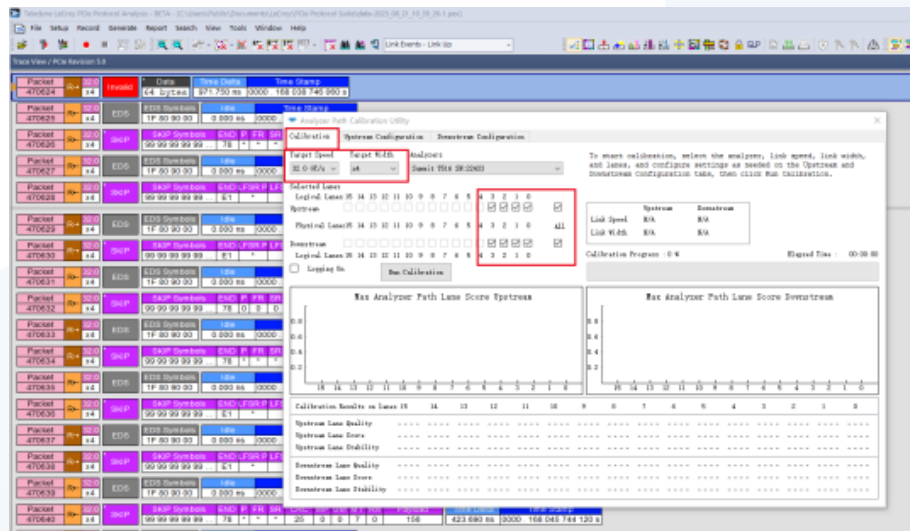
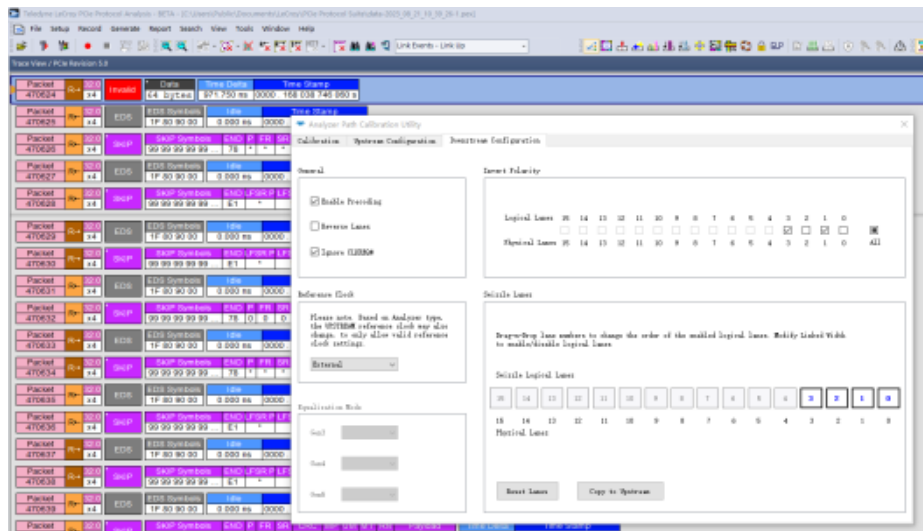


链路EQ校准

Step 2

点击DS和US configuration 确认配置项是否和刚才的调整后的一致

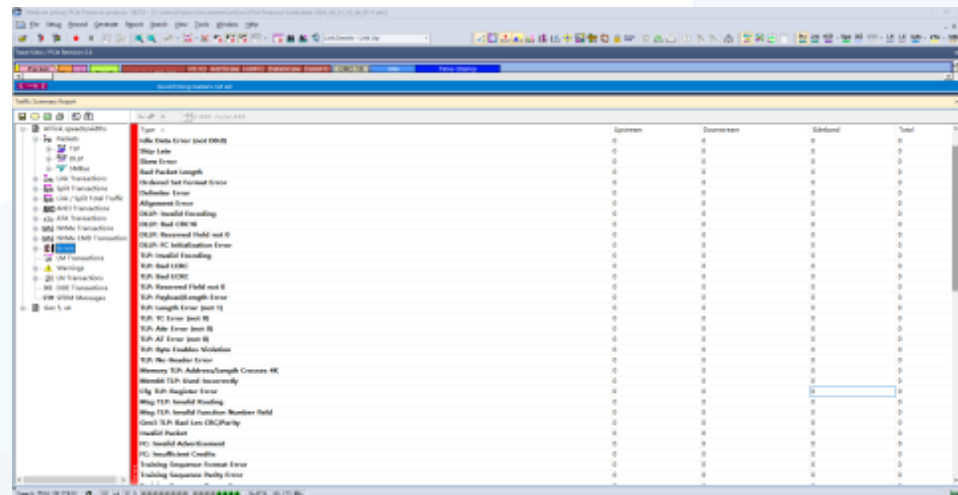
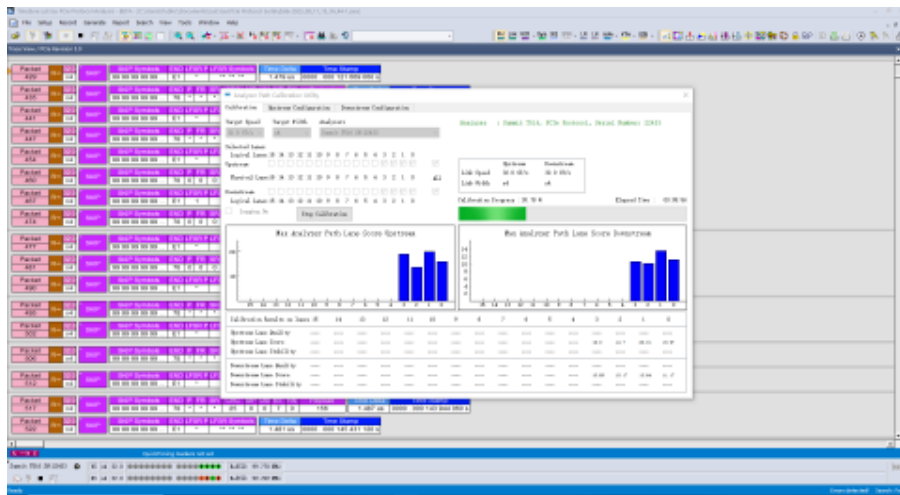
点击calibration, 输入对应的速率, 位宽, 以及要校准的lane (默认全选)



Step 3

点击Run Calibration 等待校准完成 (20-60分钟)

校准完成后可以再抓一小段trace看一下，如果没有error或者个位数error则开始正式抓trace



捕获trace

Step 1

使用
Snapshot捕
获。

不同触发方
式和触发模
式的说明见
附录

①选择
snapshot

②选择几十兆的
buffer size先
抓一次看看是否
异常, 如果正常
则选择大缓存

⑥所有的过滤
条件都选择
(都打对号)

③选择protocol
recording, 根
据需求选择是否
捕获SMBus

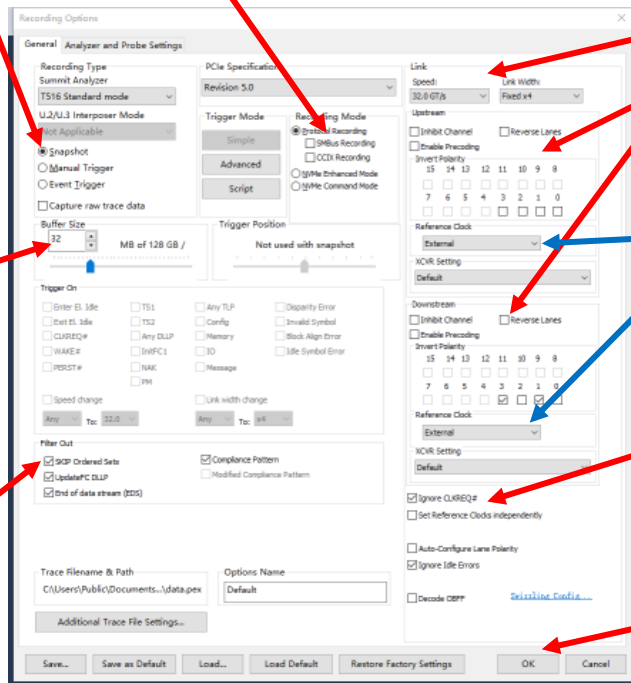
④如果目标trace是在具体速率和位宽下的则可以使
用固定的速率和位宽, 其他情况根据情况选择
(比如抓训练过程则二者都需要auto, 抓掉位宽的
只需要位宽auto)

⑤设置成之前匹
配的参数

⑧选择时钟模式。
CC的选择
External, IR的
选择Internal

⑦勾选自动配置
极性和忽略idle
错误和CLKREQ

⑨点击OK, 可
能会现提示, 点
击确定



捕获trace

Step 1

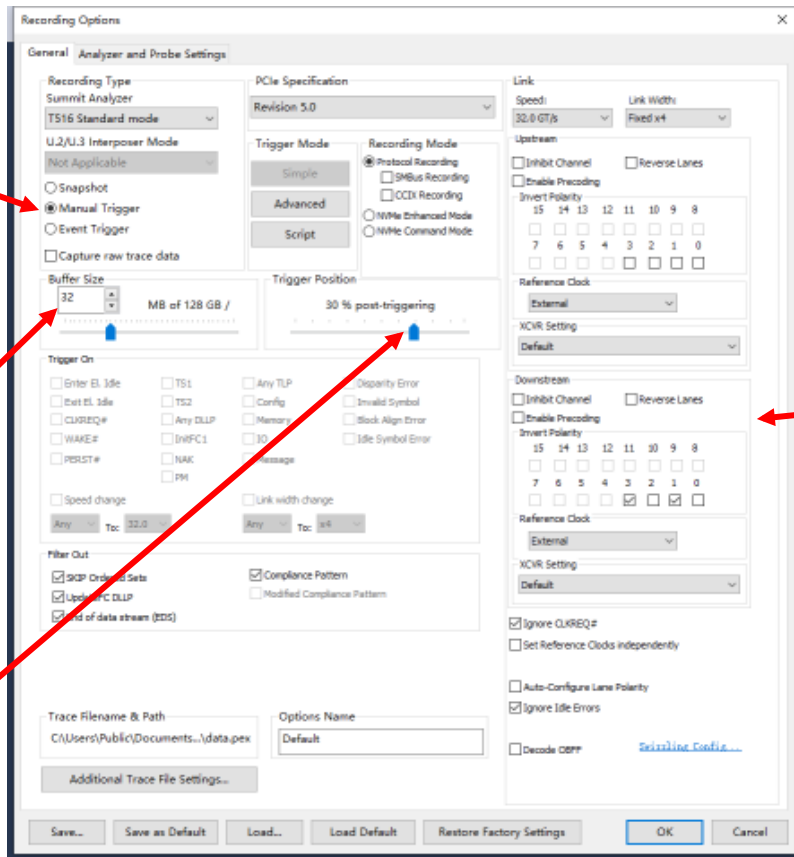
使用Manual Trigger捕获。

不同触发方式和触发模式的说明见附录

①选择Manual Trigger

②选择几十兆的buffer size先抓一次看看是否异常，如果正常则选择大缓存

③根据需求选择合适的触发位置，如图所示表示触发前的trace占70%，触发后占30%



其他需要的设置和Snapshot保持一致

捕获trace

Step 1

使用simple
的Event
Trigger捕获。

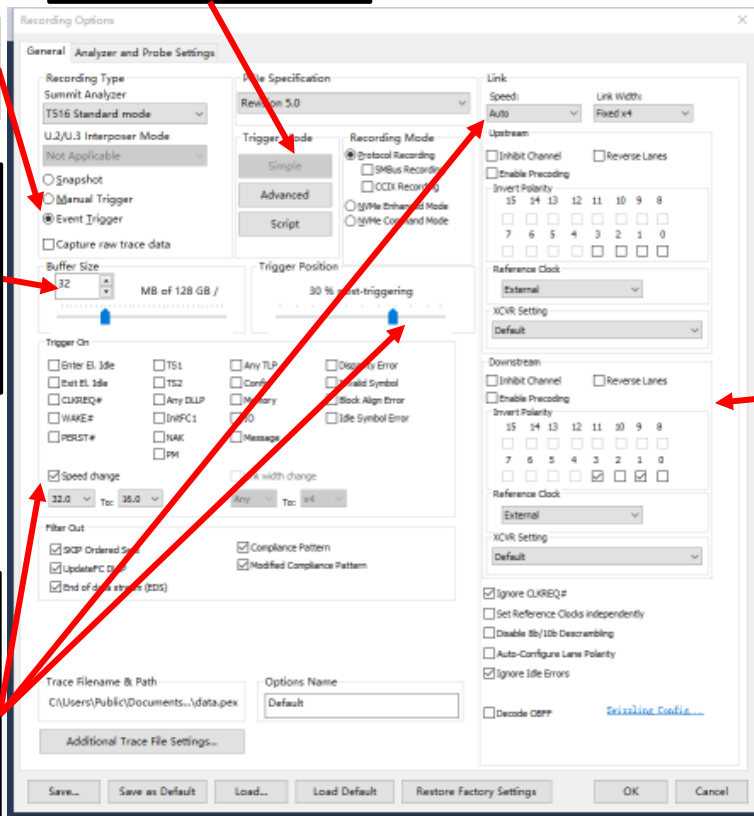
不同触发方
式和触发模
式的说明见
附录

①选择
Event
Trigger

②选择几十兆的
buffer size先
抓一次看看是否
异常，如果正常
则选择大缓存

③根据需求选择合适的
触发和触发位置位置，
如图所示表示以链路从
32G掉速到16G作为触
发条件，此时speed处
要配合使用Auto。

③选择Simple



其他需要的设置和
Snapshot保持一
致

捕获trace

Step 1

使用Advance
的Event
Trigger捕获。

这里和上页
simple触发保
持相同为例子
手动设置触发
和过滤

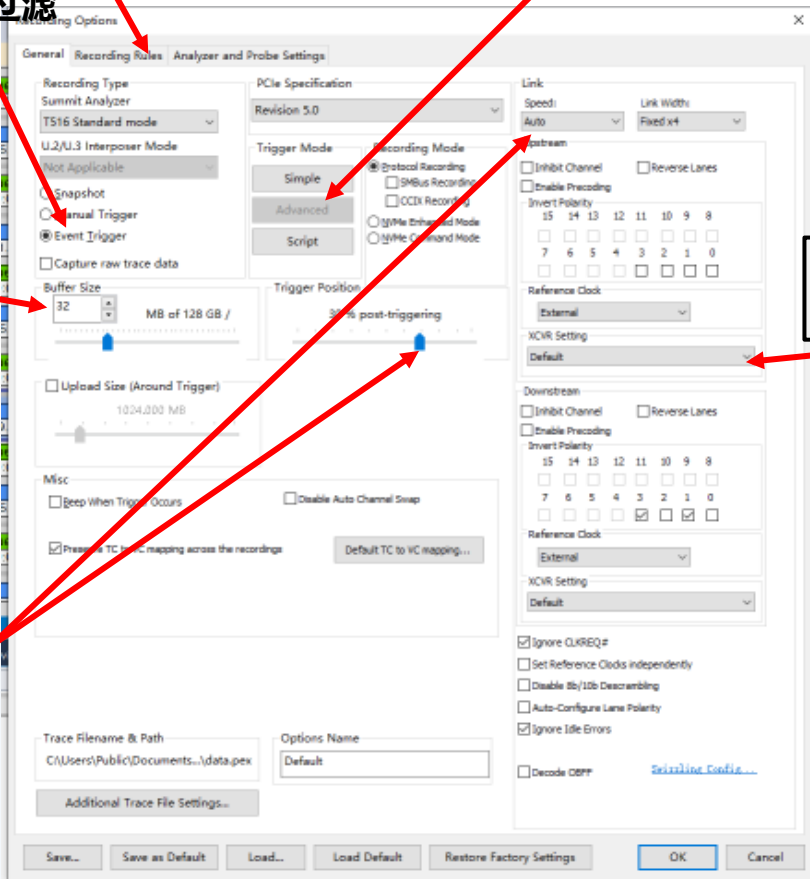
⑤选择Recording
Rules, 进行手动设置触
发和过滤

③选择Advance

①选择
Event
Trigger

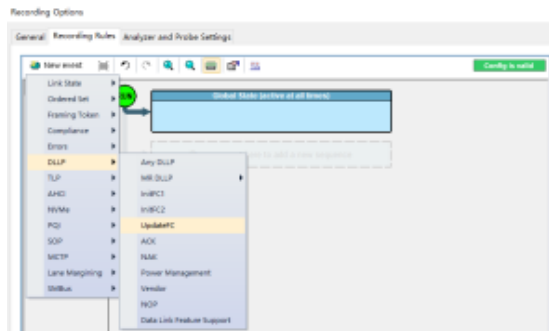
②选择几十兆的
buffer size先
抓一次看看是否
异常, 如果正常
则选择大缓存

④根据需求选择合适的
触发和触发位置。这里
以32G变速到16G触发
为例演示, speed需要
设置为Auto。

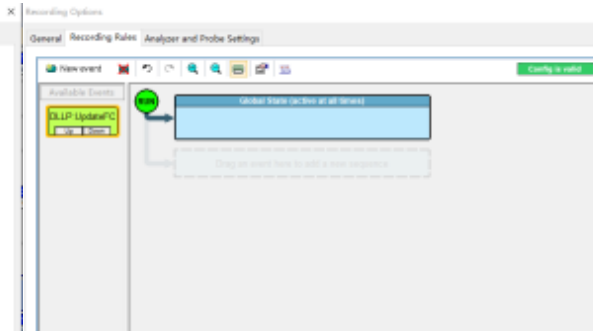


其他需要的设置和
Snapshot保持一
致

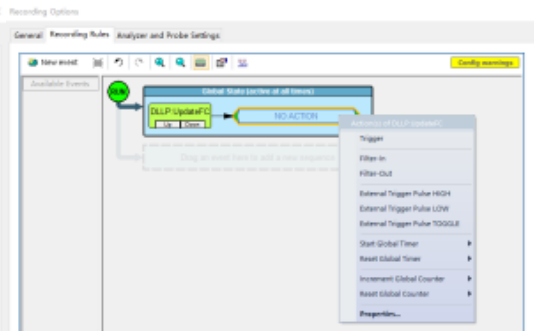
过滤条件



选择过滤事件

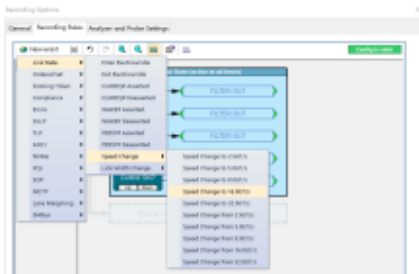


将事件拖入右侧
Global或者
Sequence

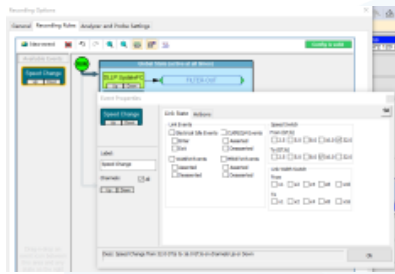


右键选择Filter
out

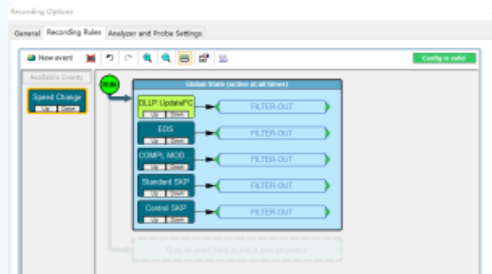
触发条件



选择触发事件



双击进一步配
置触发事件



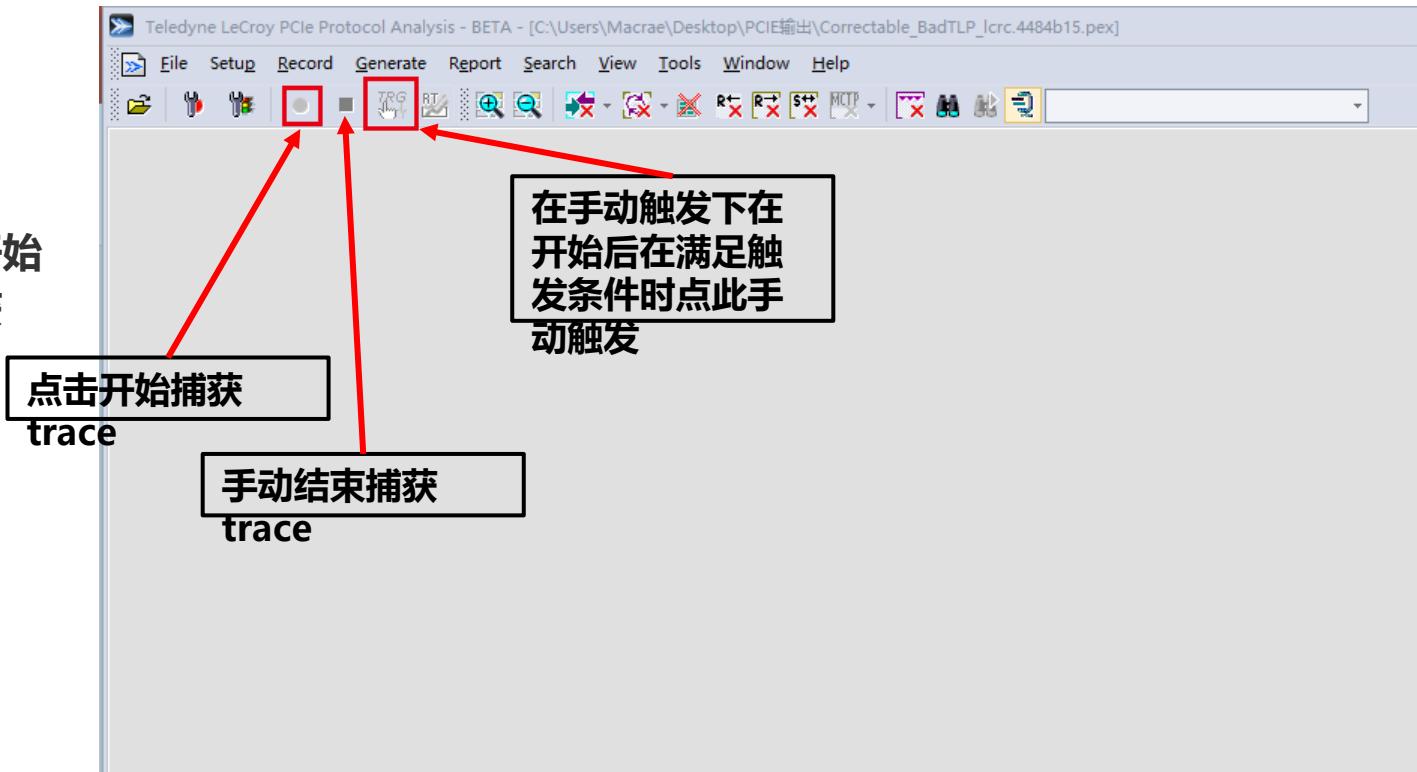
将事件拖入右侧
Global或者



右键选择Trigger

Step 2

配置完成后点击开始
或者触发开始捕获
trace。



附录

宁波宁畅

Recording Type & Trigger Mode

Snapshot: 在此模式下按下开始按钮的同时就开始触发抓trace，直到触发后缓冲区被填满。用于快速捕获。

Manual Trigger: 在此模式下按下开始按钮后需要再手动按下触发按钮才能捕获trace。用于手动触发捕获trace或者用于目标条件触发后PCIe链路回到电气空闲的情况。

Event Trigger: 在此模式下按下开始按钮满足触发条件后才会开始捕获trace。用于捕获特定event的下的trace。

event trigger有三种触发条件设置方式：

Simple: 通过GUI勾选预置的触发和过滤条件

Advance: 可以组合条件，做出更复杂的触发和过

滤

Script: 可以通过编程设置触发和过滤条件

Recording Options

General | Recording Rules | Analyzer and Probe Settings

Recording Type
Summit Analyzer
T516 Standard mode
U.2/U.3 Interposer Mode
Not Applicable

PCle Specification
Revision 5.0

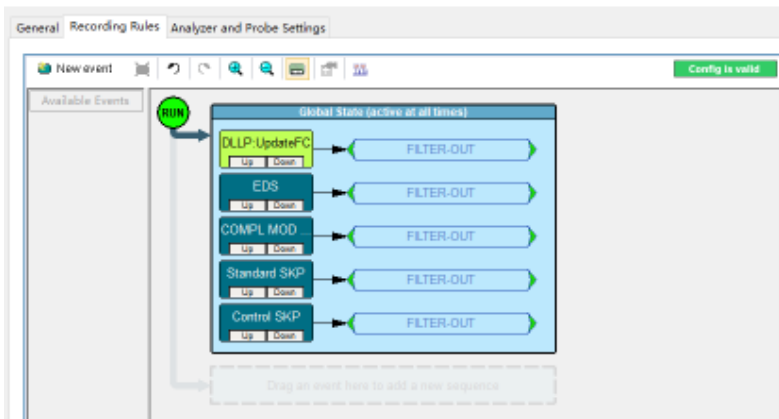
Trigger Mode
Simple
Advanced
Script

☐ Snapshot
☐ Manual Trigger
☒ Event Trigger

☐ Capture raw trace data

Recording Type & Trigger Mode

Recording Options



Simple

Advanced

Script

Trigger On

☐ Enter El. Idle	☐ TS1	☐ Any TLP	☐ Disparity Error
☐ Exit El. Idle	☐ TS2	☐ Config	☐ Invalid Symbol
☐ CLKREQ#	☐ Any DLLP	☐ Memory	☐ Block Align Error
☐ WAKE#	☐ InitFC1	☐ IO	☐ Idle Symbol Error
☐ PERST#	☐ NAK	☐ Message	
	☐ PM		

☐ Speed change

Any To: 32.0

☐ Link width change

Any To: x4

Filter Out

☒ SKIP Ordered Sets	☒ Compliance Pattern
☒ UpdateFC DLLP	☒ Modified Compliance Pattern
☒ End of data stream (EDS)	

Recording Options

General Recording Script Analyzer and Probe Settings

Script commands:

```
1 RealView = DLLP
2
3 Channels = All
4 CurrentState = State_Global
5 Action = { Filter_Out }
6 DLLPType = Update_FC
7
8 NextEvent = OrderedSet
9
10 Channels = All
11 CurrentState = State_Global
12 Action = { Filter_Out }
13 SKIP = No
14 CTRL_SKIP = No
15 EDS = No
16 EDS = No
17 EDS = No
18 EDS = No
19 EDS = No
20 EDS = No
21
22 NextEvent = Skip
23
24 Channels = All
25 CurrentState = State_Global
26 Action = { Filter_Out }
27 IsAnySkip = Yes
28
29 RealView = CtrlSkip
30
31 Channels = All
32 CurrentState = State_Global
33 Action = { Filter_Out }
34 IsAnyCtrlSkip = Yes
35
36
```

Advance Recording Rule

在流程图中分为Global和Sequence:

Global: Global中的条件在捕获期间全局均起作用。

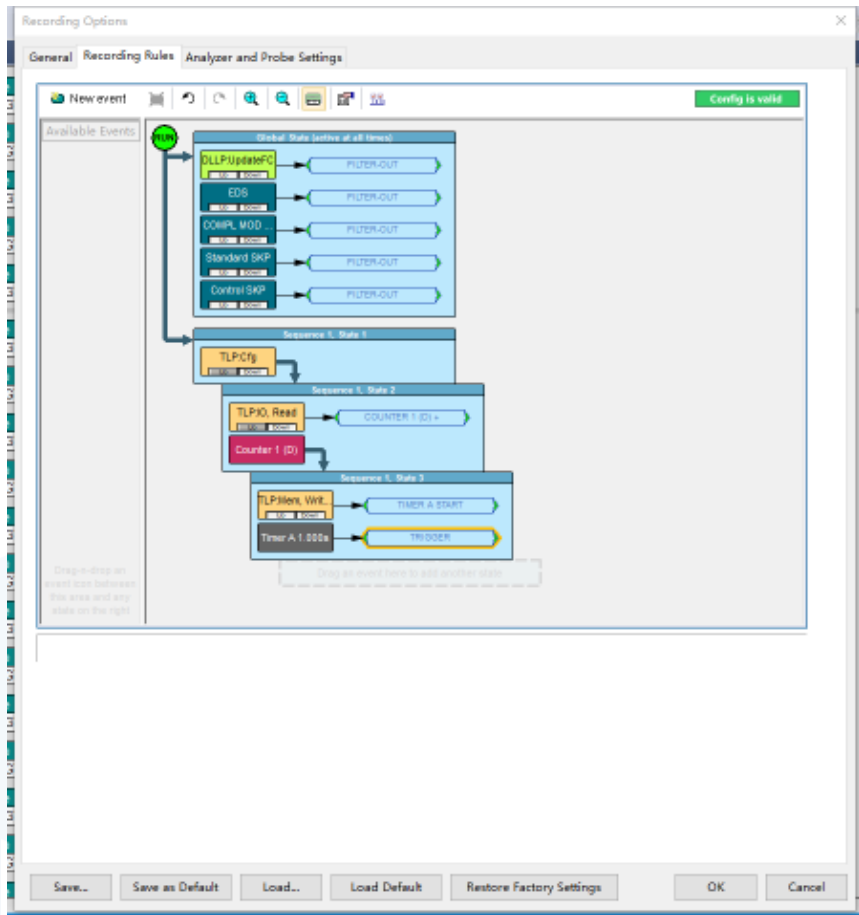
Sequence: 可以自定义序列来做自定义触发, 计时, 过滤等设置。

Counter: 计数器, 可以搭配Event用于计数使用。

Timer: 用于计时, 可以搭配Event用于延迟触发等设置。

Global有2个 Counter和Timer

Sequence: 有4个Counter和Timer



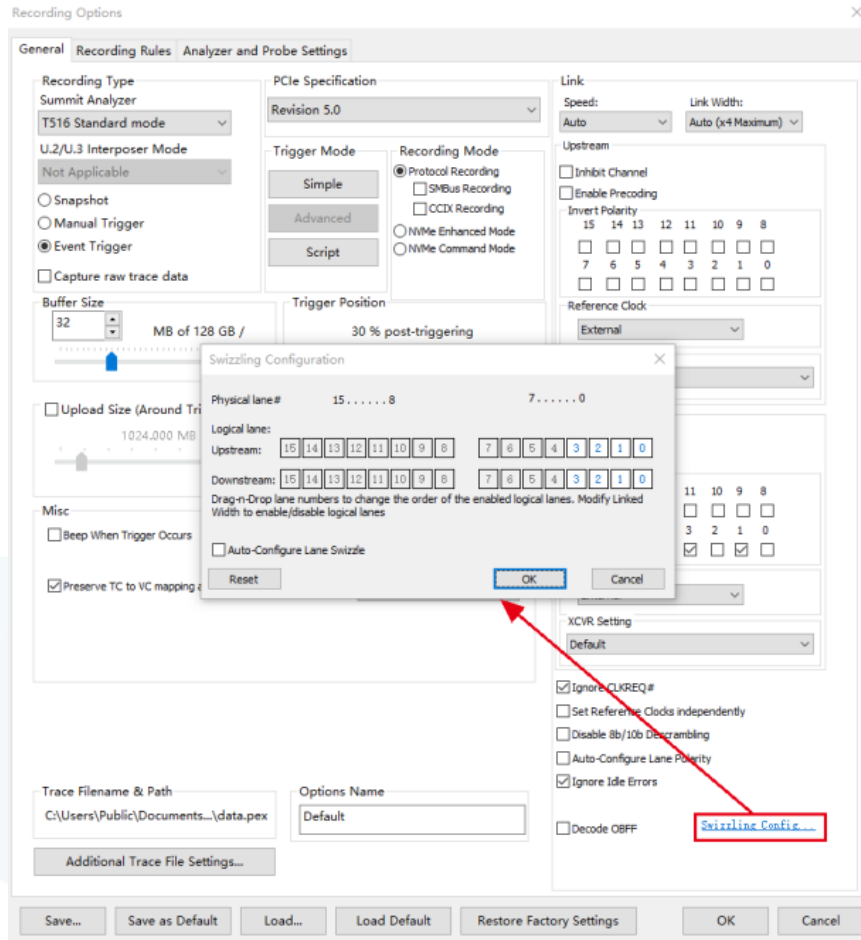
Swizzling config

Swizzling config可以上游和下游PCIe方向分别重新配置链路中通道的逻辑顺序和物理lane的对应关系。

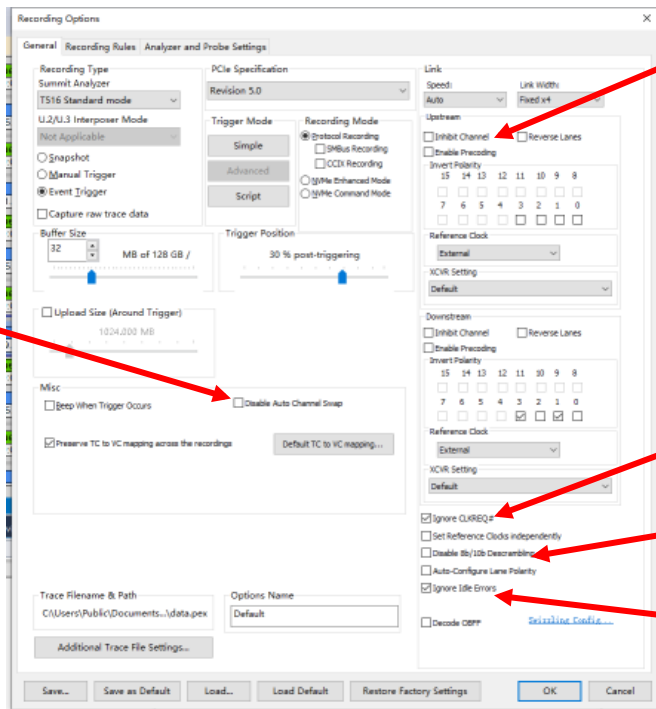
Auto Swizzling: 选中Auto Configure Lane Swizzle, 如果使用Auto Swizzling, 必须先指明逻辑lane0和物理lane的对应关系。

Manual Swizzling: 手动更改逻辑顺序

在Auto link width下, 无法一键lane反转。如果此时有更改lane顺序的需求, 可以使用Swizzling config。



取消自动交换数据方向。
当interposer US DS接反的时候也可以正常捕获。
一般开启自动交换数据方向功能（不打对号）。
在Trigger Mode为高级时候会出现此功能



不去捕获该方向的数据

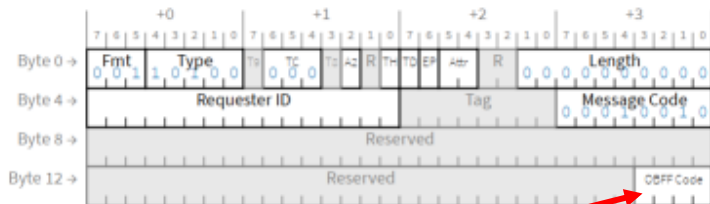
忽略CLKREQ#信号

关闭扰码功能，一般不选中

忽略IDLE错误

在系统休眠的时候，如果设备经常发送无意义信号或者优先级很低的信号，则会频繁的唤醒系统，就会破坏系统的低功耗模式。

OBFF(Optimized Buffer Flush and Fill)提供了一种获取系统电源状态的机制。利用OBFF，PCIe 设备就可以选择与系统进行数据交互的最优时间。

**1111b "CPU Active"**

System fully active for all Device actions including bus mastering and interrupts

0001b "OBFF"

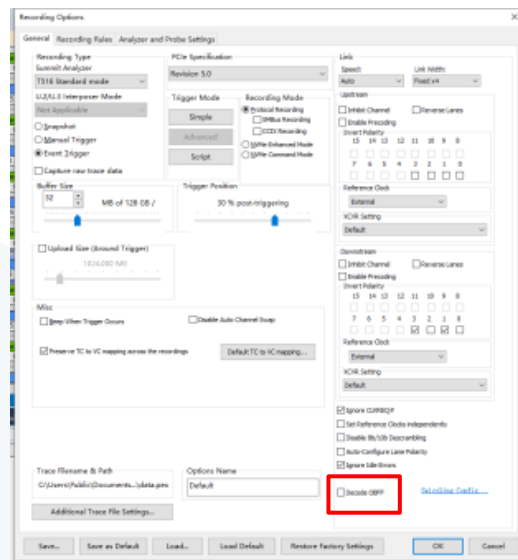
System memory path available for Device memory read/write bus master activities

0000b "Idle"

System in an idle, low power state

Others

All other codes are Reserved.



手动调节EQ

1. 调节目标链路的CTLE和DCGain

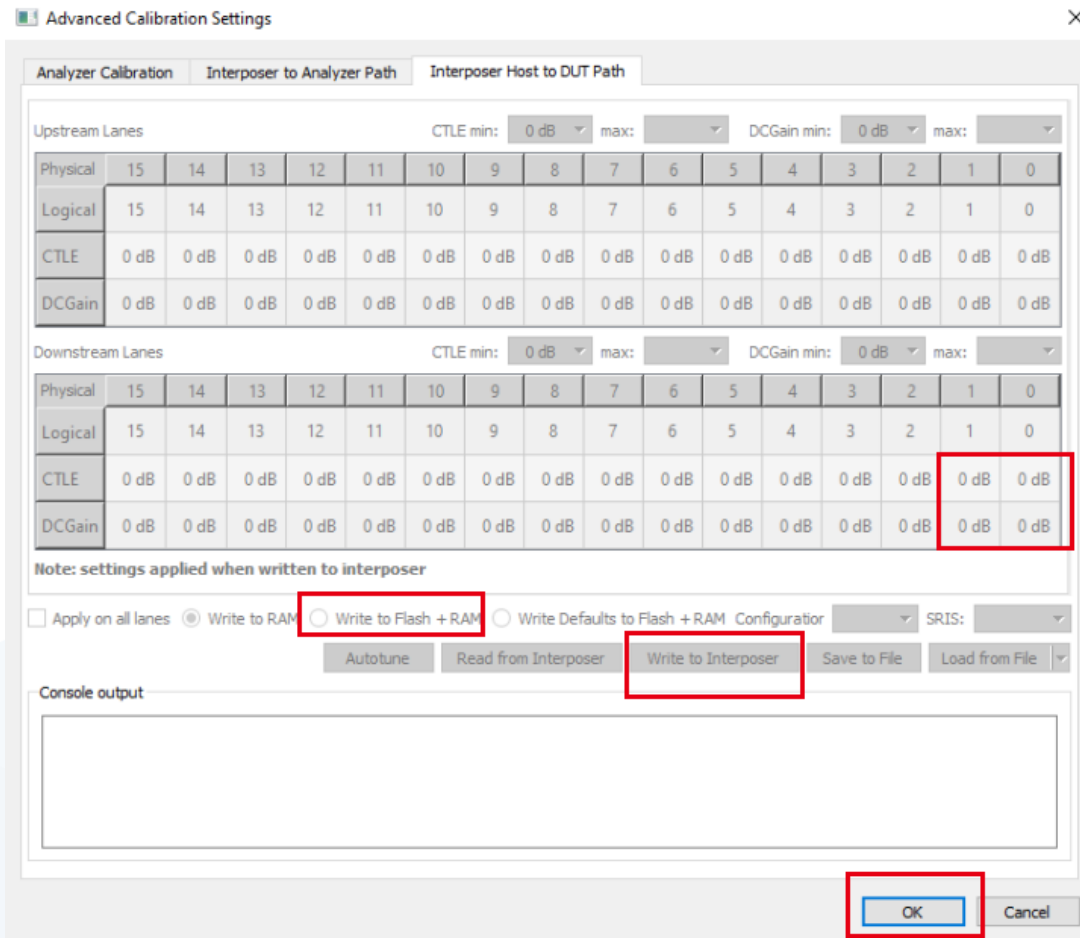
2. 选择Write to Flash+Ram

3. 点击Write to Interposer

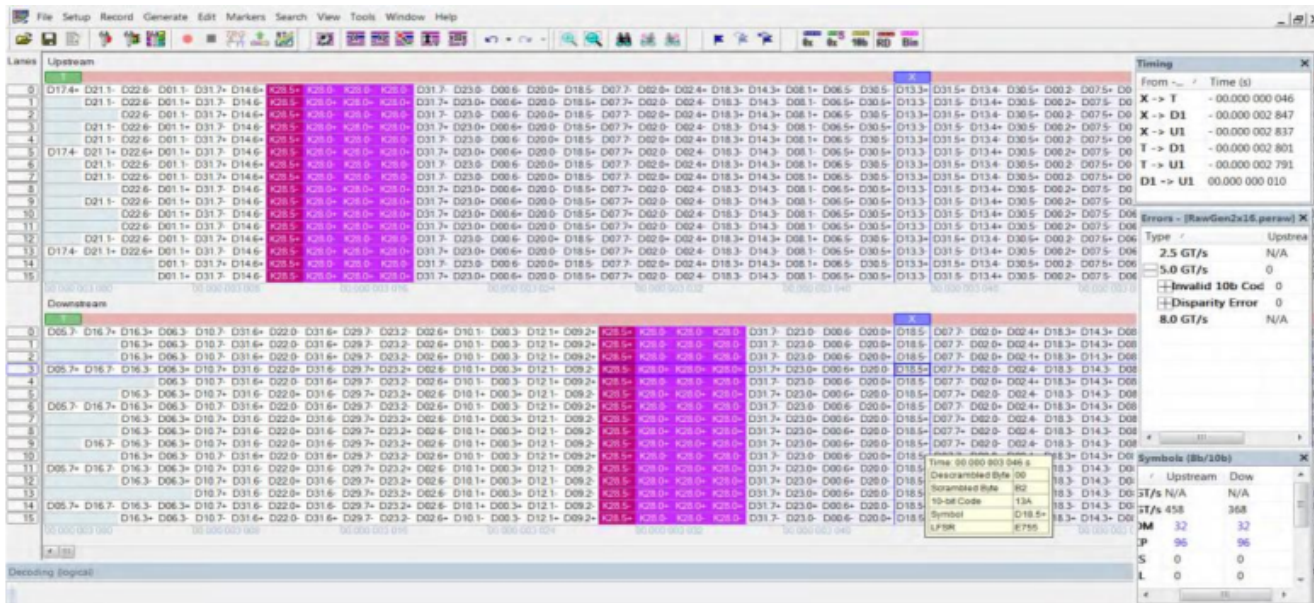
4. 等待写入完毕后点击OK

5. 抓取trace查看error数是否减少,

如果未减少则继续调节



比特流跟踪记录 (BitTracer Recording) 模式，这种模式工作时类似一个串行逻辑分析仪，抓取到的数据会显示到比特流跟踪视图中，它会显示每一个 PCIe lane 上正在传输的符号序列，相比于第一种协议跟踪，这种模式更加偏向于底层，用户可以使用与协议记录相同的事件和序列触发，但是禁止使用过滤功能，这种模式将会记录下链路中所有的通信流量。



Nettrix宁畅